

经济学原理（II）2025-2026 年春季学期 期中考试

（样例参考答案）

第一部分：单选题（20 分，每题 2 分）

选择题答题卡：

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
回答	C	C	B	A	D	C	B	A	D	C

第二部分：简答题（25 分）

11、纵向公平是指支付能力更强的人应纳更多的税（1 分），横向公平是指有相似支付能力的人应纳等量税收（1 分）。这两个对公平的理解引申自支付能力原则，即根据纳税人所能承受的负担来征税（2 分）。学界对纵向公平的争论点是：“纳更多的税”到底是多少（1 分）。对横向公平的争论点是：“相似支付能力”如何判断（1 分）。

12、存在买方垄断时，雇主根据边际花费等于边际产品价值的规则决定生产（1 分），会导致均衡生产水平低于完全竞争的水平（2 分），从而其所需的工人数量少于完全竞争的水平（1 分）。由于边际花费递增，所以平均花费小于边际花费（一个数学规律，比如你每个学期的 GPA 都上升，那么你平均 GPA 就小于最近一个学期的 GPA），那么工人的工资就小于边际花费（等于边际产品价值），也即小于边际产品价值（2 分）。

13、以下任意写出 4 点即得 6 分，回答出 2 点得 4 分，此后每多答一点多得 1 分。以下仅供参考，还可能有更多答案，言之成理即可。

- （1）女性的受教育水平（人力资本、信号）逐年提升
- （2）我国市场对女性的歧视在逐年减少
- （3）女性努力工作的程度在逐年上升
- （4）女性的工作机遇在不断提升
- （5）科技的进步使得女性越来越容易成为超级明星（市场条件具备）
- （6）女性越来越愿意从事压力大的职业，从而越来越多女性获得更高的补偿性工资
- （7）我国企业更多地运用效率工资来激励女性员工
- （8）最低工资法使得弱势女性的基本工资得到保证和提升
- （9）工会的力量使得女性的工资得到提升

14、功利主义的主要观点是政府应选择最大化社会中所有人的总效用的政策（1 分），而自由主义的主要观点是政府应选择在“无知之幕”背后的公正旁观者所认为的公平的政策（1 分）。两者都不会导致绝对平等（2 分），但是自由主义更接近绝对平等（1 分）。功利主义利用边际效用递减法则主张从富人到穷人的财富转移，但同时要平衡激励扭曲导致的效率下降（总财富的下降），因而最终平衡点不会是绝对平等（1 分）。自由主义同样担心总财富下降，但其最大最小原则是极度风险厌恶的，所以对穷人帮助力度更大（1 分）。

第三部分：计算和分析题（55 分）

15、（总共 4 分）表格中的数字总共 2 分，下面三种方法写出两种得 1 分，写出三种得 2 分：

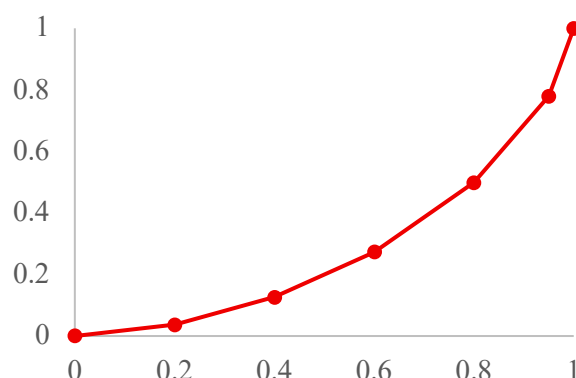
支出法（最终产品法）：14000

收入法（分配法、要素支付/成本法）：9000+375+1425+3200=14000

生产法（增加值法）：1500+500+12000=14000

	公司 1	公司 2	公司 3	经济整体
销售收入	1500	2000	14000	--
原料投入	0	1500	2000	--
劳动报酬	500	100	8400	9000
地租	100	75	200	375
利息	835	90	500	1425
利润	65	235	2900	3200
增加值	1500	500	12000	14000

16、（总共 8 分）（a）下图的横坐标是人口累积百分比，纵轴是累积收入份额，根据表 2 的 6 个点以及原点，可以绘制洛伦兹曲线。由于五等份组份额加总不为 100%，各组均加 0.02% 凑整。



（b）先计算洛伦兹曲线下方的面积如下（2 分）。

$$\begin{aligned}
 & 0.5 * (0.0362 * 7 + 0.0902 * 5 + 0.1462 * 3 + 0.2262) * 0.2 + \\
 & 0.5 * (0.0362 * 2 + 0.0902 * 2 + 0.1462 * 2 + 0.2262 * 2 + 0.5012 - 0.221) * 0.15 + \\
 & 0.5 * (0.0362 + 0.0902 + 0.1462 + 0.2262 + 0.5012 - 0.221 + 1) * 0.05 = 0.27723
 \end{aligned}$$

然后，基尼系数就等于

$$Gini = (0.5 - 0.27723) / 0.5 = 0.44554 \quad (1 \text{ 分})$$

可以看到，这里的计算接近 0.4-0.5 的现实情况。一个很重要的原因可能是收入最高 5% 的引入使得我们能够更精确地衡量“厚尾”分布，即使我们在组内假设各家庭收入相等，但第五组（高收入组）用收入最高 5% 多划分了一次（并假设 80-95% 和 95-100% 内各家庭收入相等），从而减少了估计的误差（1 分）。

17、（总共 12 分）（a）

$$2024 \text{ 名义 GDP} = 40 \times 1 + 95 \times 3 + 65 \times 2 = 455 \text{（1 分）}$$

$$2025 \text{ 名义 GDP} = 45 \times 4 + 90 \times 5 + 70 \times 3 = 840 \text{（1 分）}$$

$$\text{名义 GDP 增长率} = (840 - 455) / 455 \times 100\% = 385 / 455 \times 100\% = 84.6\% \text{（2 分）}$$

$$\text{(b)} \quad 30 \times 1 + 90 \times 3 + 60 \times 2 = 420 \text{（2 分）}$$

$$\text{(c)} \quad F_{2024,2023} = \sqrt{\frac{40 \times 1 + 95 \times 2 + 65 \times 1}{30 \times 1 + 90 \times 2 + 60 \times 1}} \times \frac{455}{420} \times 100 = \sqrt{\frac{295}{270}} \times \frac{455}{420} \times 100 \approx 108.8 \text{（2 分）}$$

（d）

$$2023 \text{ 年成本} = 3 \times 1 + 9 \times 2 + 6 \times 1 = 27 \text{（1 分）}$$

$$2025 \text{ 年成本} = 3 \times 4 + 9 \times 5 + 6 \times 3 = 75 \text{（1 分）}$$

$$2025 \text{ 年 CPI} = 75 / 27 \times 100 = 277.8 \text{（2 分）}$$

18、（总共 12 分）（a）

年份	2024	2025
人口（亿）	2	2.1
资本存量（万亿）	4.5	5.4
GDP（万亿）	3	3.3675
储蓄或投资	0.9	1.0102
投资水平扩张的投资（万亿）	0.225	0.27
资本密度（万/人）	2.25	2.5714
人均 GDP（万/人）	1.5	1.6036
人均消费水平（万/人）	1.05	1.1225

（b）首先计算均衡时的资本密度

$$0.3k_e^{0.5} = 0.05k_e$$

$$k_e = 6^2 = 36 \text{（1 分）}$$

然后，计算均衡时的人均 GDP 是

$$y_e = k_e^{0.5} = 6 \text{（1 分）}$$

接着，计算第 1 年人均 GDP 的收敛速度

$$\frac{1.5 - 1.6036}{1.5} \approx 0.069 \text{（1 分）}$$

最后，2068 年的人均 GDP 距离均衡点还差

$$6 - 1.5 \times (1 + 0.069 \times 0.36)^{44} \approx 1.6 \text{ 万/人（1 分）}$$

（c）由于没有折旧和技术进步，黄金规则的资本密度是

$$0.5(k^{\text{gold}})^{-0.5} = 0.05$$

$$k^{\text{gold}} = 10^2 = 100$$

因此，储蓄率的政策目标是

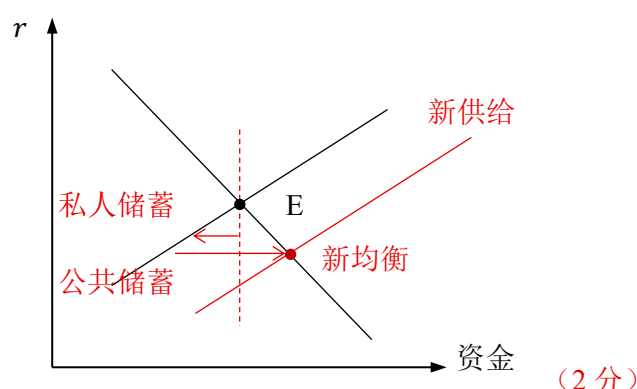
$$1 - \beta^{\text{gold}} = \frac{i^{\text{gold}}}{y^{\text{gold}}} = \frac{0.05k^{\text{gold}}}{(k^{\text{gold}})^{0.5}} = 0.5 > 0.3$$

（2 分，也可以直接运用 $1 - \beta^{\text{gold}} = \alpha$ 的结论省略上述计算过程）

所以，政府应该鼓励居民储蓄（2 分）。

19、（总共 8 分）（a）实际利率。写了利率但没有写实际/真实则只得 1 分。写名义利率不得分。

（b）公共储蓄上升，私人储蓄下降（1 分）；利率下降，可贷资金量上升（1 分）。



（c）更多可贷资金意味着更多投资和资本形成，从而导致生产力和经济增速的提高。AK 模型中，利率下降导致折现因子上升，从而均衡社会储蓄率和增长率都上升。

20、（总共 6 分）（a）对于两个资产来说，期望收益是一样的，都是

$$0.5 \times 8 + 0.5 \times (-4) = 2 \quad (1 \text{ 分})$$

风险是

$$\sigma_A = \sigma_B = \sqrt{0.5 \times (8 - 2)^2 + 0.5 \times (-4 - 2)^2} = \sqrt{36} = 6 \quad (1 \text{ 分})$$

（b）期望收益取决于购买资产的数量，若购买资产 A 的数量是 q ，则购买资产 B 的数量也是 q ，期望收益就是 $2q + 2q = 4q$ 。（1 分）

资产组合的风险是 $\sigma_{A+B} = \sqrt{0.5 \times (8q - 4q - 4q)^2 + 0.5 \times (-4q + 8q - 4q)^2} = 0$ ，即该资产组合是无风险资产组合。（1 分）

（c）首先，计算单独持有 1 单位资产 A 或 1 单位资产 B 的期望效用

$$0.5 \times (9 - 1 + 8)^{0.5} + 0.5 \times (9 - 1 - 4)^{0.5} = 3 \quad (0.5 \text{ 分})$$

假设愿意支付的价格为 X ，则持有 1 单位 A+B 组合（A 和 B 各占 0.5 单位）的期望财富是

$$9 - X + 2 = 11 + X \quad (0.5 \text{ 分})$$

与不通过机构无差异的确定性等价财富是

$$CE^{0.5} = 3 \Rightarrow CE = 9 \text{ 万元 (0.5 分)}$$

令 $11 + X = 9$ 得到

$$X = 2 \text{ 万元 (0.5 分)}$$

21、（总共 5 分）（a）先求两期的边际效用

$$\frac{\partial u}{\partial c_1} = \frac{1}{2\sqrt{c_1}}, \quad \frac{\partial u}{\partial c_2} = \frac{1}{2\sqrt{c_2}} \quad (0.5 \text{ 分})$$

从终身效用函数中可以发现，主观折现因子等于 1。（0.5 分）

欧拉方程是 $\frac{\frac{\partial u}{\partial c_1}}{\frac{\partial u}{\partial c_2}} = \frac{\sqrt{c_2}}{\sqrt{c_1}} = 1 + r$ ，或 $\frac{c_2}{c_1} = (1 + r)^2$ （1 分）

（b）终身资源约束就是终身消费等于终身收入。（0.5 分）

数学上，我们可以写出终身收入：由于 $y_1 = \frac{y_2}{1+r}$ （由题目中所说的两期收入折现后相等

得到），所以 $y_1 + \frac{y_2}{1+r} = 2y_1$ 。（0.5 分）

终身消费的现值是 $c_1 + \frac{c_2}{1+r}$ （0.5 分），所以资源约束就是

$$c_1 + \frac{c_2}{1+r} = 2y_1 \quad (0.5 \text{ 分})$$

（c）将欧拉方程代入资源约束，得到 $c_1 + (1 + r)c_1 = 2y_1$ ，所以 $c_1 = \frac{2}{2+r}y_1$ （0.5 分），

那么 $MPC = \frac{c_1}{y_1} = \frac{2}{2+r}$ （0.5 分）。